

序言

复变函数是《数学物理方法》这门课的重要组成部分，在数学、物理中具有深刻的意义以及广泛的应用。

例如，对于绝对收敛的无穷级数：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n \sin(n\theta), |a| < 1, \theta \in \mathbb{R} \quad (1)$$

在直接求和十分复杂，而且需要相当多的代数技巧，但是从复变函数的角度来看，考虑复数 $z = a e^{i\theta}$ ，则有：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a^n \sin(n\theta) = \operatorname{Im} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \operatorname{Im} \frac{1}{1-z} = \frac{a \sin \theta}{1 - 2a \cos \theta + a^2} \quad (2)$$

此时计算将极其方便。当然，复变函数的应用远不止于此，本文将会在后续章节中给出更多的例子。

“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄”，复变函数的内容庞杂，但核心思路较为清晰，核心在于“留数定理”、“Fourier 变换”、“Laplace 变换”以及相应的数学技巧。本文作为笔者学习复变函数的总结，并不致力于复述复变函数或者复分析的相关教材，而是希望总结复变函数常见的定理定义以及相应的证明，以及在物理计算中的应用。对于常见的结论，本文致力于给出数学上的严谨证明，但是考虑到本文并非数学系复分析的只是汇总，不宜喧宾夺主，故部分证明过程会有所省略（例如关于积分一致收敛性的说明等等）。笔者学历尚浅，难免疏漏之处，还恳请读者批评指正。

目录

序言	i
第一章 复变函数基础	1
1.1 复数序列与极限	1
1.2 无穷远点与扩充复平面	1
1.3 区域与复变函数	2
第二章 解析函数	3
2.1 极限与连续	3
2.2 导数与微分	3
2.3 解析函数与柯西-黎曼方程	3
2.4 调和函数与无穷远点	4
2.5 保角变换	4
2.6 多值函数与黎曼面	6
第三章 复变积分	7
3.1 复变积分及其性质	7
3.2 Cauchy 积分定理	8
3.3 两个常用的引理	9
3.4 Cauchy 积分公式	9
3.5 Cauchy 型积分	10
3.6 解析函数的高阶导数公式及推论	10
3.7 Poisson 公式	11

第一章 复变函数基础

1.1 复数序列与极限

定义 1.1 (复数序列). 按照一定顺序排列的无穷多个复数 $z_1, z_2, z_3, \dots$ 称为复数序列, 记为 $\{z_n\}$ 。

定义 1.2 (聚点 (极限点)). 对于给定序列 $\{z_n\}$, 若存在复数 z_0 , 使得对任意 $\varepsilon > 0$, 存在无穷多的 n , 有 $|z_n - z_0| < \varepsilon$, 则称 z_0 为序列 $\{z_n\}$ 的聚点 (极限点)。

定义 1.3 (上极限 (下极限)). 对于实数序列的聚点, 数值最大的称为实数序列的上极限, 数值最小的称为实数序列的下极限。

定义 1.4 (有界性). 对于序列 $\{z_n\}$, 如果存在一个常数 $M > 0$, 使得对任意的 n 都有 $|z_n| < M$, 则称序列 $\{z_n\}$ 是有界的。否则是无界的

注. 并非严谨定义, 只是陈述对于概念的直观理解

定义 1.5 (数列的极限). 设 $\{z_n\}$ 为复数列, z_0 为一复常数。如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 时, 恒有:

$$|z_n - z_0| < \varepsilon$$

则称复数列 $\{z_n\}$ 收敛于 z_0 , 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = z_0$ 。否则称该数列发散。

定理 1.6 (柯西收敛准则). 复数列 $\{z_n\}$ 收敛的充分必要条件是: 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 $N = N(\varepsilon)$, 使得当 $n > N$ 且 p 为任意正整数时, 均有:

$$|z_{n+p} - z_n| < \varepsilon$$

注. 在实际工程计算中, 柯西准则非常有用, 因为它让我们只需判断数列“自身各项的间距”是否趋于零, 而无需事先知道极限具体等于多少, 就能判定是否收敛。

定理 1.7 (波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理). 在复平面上, 一个有界序列至少包含一个聚点。

注. 该定理在物理中常表示为: 在一个有界的相空间或物理区域内, 任何无穷多状态点的序列, 必然会在某些特定状态附近无限次出现。

1.2 无穷远点与扩充复平面

定义 1.8 (无穷远点与扩充复平面). 对于无界序列 $\{z_n\}$, 若对任意大的 $M > 0$, 总有无穷多个 z_n 满足 $|z_n| > M$, 我们可以想象它们会聚于“无穷远处”, 记为 ∞ 。复平面 $\mathbb{C}$ 加上无穷远点 ∞ 后, 称为扩充复平面, 记作 $\bar{\mathbb{C}}$ 。即:

$$\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$$

定义 1.9 (复球面 / 黎曼球面). 为了直观地表现无穷远点, 我们可以引入复球面 (黎曼球面)。过复平面 $\mathbb{C}$ 的原点作一直径为 1 的球面, 球与复平面相切于点 S (南极)。过南极 S 的直径的另一端称为北极 N 。对于扩充复平面上的点 z , 将它和北极 N 相连, 连线与球面必有且只有一个交点。这样, 就建立了复球面上各点与扩充复平面上各点的一一对应关系。

注. 在物理与工程应用中, 黎曼球面常用于将无限区域 (如天线辐射的远场区) 映射到有限的球面上进行研究。通过映射 $z = \frac{1}{t}$, 我们将无穷远点 $z = \infty$ 映射为 $t = 0$ 点, 从而使得原本在无穷远处的困难问题转化为在原点的局部问题来分析。

1.3 区域与复变函数

定义 1.10 (复变函数). 设区域 $G \subset \mathbb{C}$ 。如果对于区域 G 内的每一个复数 z , 都有唯一的复数 w 与之对应, 则称 w 是 z 的复变函数, 记为:

$$w = f(z), \quad z \in G$$

其中 z 是函数 f 的自变量, 区域 G 称为函数 f 的定义域。因为 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 所以复变函数实质上等价于两个二维实变函数:

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

定义 1.11 (区域). 复平面上的点集 G 如果同时满足以下两个条件, 则称为区域:

1. 全部由内点组成 (即存在正数 δ , 使以任意点 $z \in G$ 为圆心、 δ 为半径的圆 $U(z, \delta)$ 全部包含于点集 G 内);
2. 具有连通性 (即点集中任意两点都可以用一条完全位于该点集内的折线连接起来)。

定义 1.12 (单连通域与多连通域). 根据连通性质的差异, 区域可以分为:

- **单连通区域**: 在区域内作任何简单闭合围道 (自身不相交的闭合曲线), 围道内的点都属于该区域。
- **多连通区域**: 不是单连通区域的区域, 也称为复连通区域。

注. 在物理电磁场或流体力学问题中, 单连通域 (如全平面) 和多连通域 (如包含孔洞的区域) 的处理方式有很大区别, 特别是涉及柯西积分定理时。区域的边界 C 具有一定的方向性, 一般规定沿边界行走时, 区域内部保持在左侧, 这个方向称为正方向。对于环形区域 $R_1 < |z| < R_2$, 外边界取逆时针方向, 内边界取顺时针方向。

定义 1.13 (有界区域与无界区域). 对于区域 G , 如果存在一个常数 $M > 0$, 使得对于任意 $z \in G$, 都有:

$$|z| < M$$

则称区域 G 为有界区域。反之, 若这样的常数 M 不存在, 则称区域 G 为无界区域。

注. 定义的边界 G 的边界点集记为 ∂G (有时也记为 C), 区域 G 加上边界点称为区域的闭包, 记为 $\bar{G} = G \cup \partial G$ 。

第二章 解析函数

2.1 极限与连续

定义 2.1 (复变函数的极限). 设函数 $f(z)$ 在 z_0 点的去心邻域内有定义。若存在常数 A , 使得对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(z) - A| < \varepsilon$, 则称 $z \rightarrow z_0$ 时 $f(z)$ 的极限为 A , 记为:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

定义 2.2 (连续性). 若函数 $f(z)$ 在 z_0 点及其邻域内有定义, 且极限值等于该点的函数值, 即 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点连续。

注. 复变函数极限和连续的定义, 在形式上与实变函数完全一致。但在工程应用中需要注意, 在复平面内, $z \rightarrow z_0$ 必须是以任意方式、沿任意路径趋于 z_0 都满足条件, 这比一元实变函数中仅沿数轴一个方向趋近要求更为严格。若函数在有界闭区域 $\bar{G}$ 内连续, 则必然达到其上下确界并具备一致连续性。

2.2 导数与微分

定义 2.3 (可导与微分). 设函数 $w = f(z)$ 是区域 G 内的单值函数, 如果在 G 内的某点 z_0 , 极限

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在, 则称 $f(z)$ 在 z_0 点可导, 该极限值称为 $f(z)$ 在 z_0 点的导数。与实变函数类似, 若函数在此点可导, 函数增量可表示为 $\Delta w = f'(z_0)\Delta z + \rho(\Delta z)$, 其中 $\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\rho(\Delta z)}{\Delta z} = 0$ 。把线性部分 $f'(z_0)\Delta z$ 称为函数 w 在 z_0 点的微分, 记为 $dw = f'(z)dz$ 。

注. 导数的概念在复变函数的几何意义非常直观, 对于工程应用十分重要。导数 $f'(z)$ 刻画了映射 $z \rightarrow w$ 的局部性质:

1. 模 $|f'(z)|$ 表示映射在点 z 处的伸缩率 (放大倍数);
2. 辐角 $\arg f'(z)$ 表示映射在该点的旋转角。
3. 即 $|dw| = |f'(z)||dz|$, $\arg dw = \arg f'(z) + \arg dz$ 。

2.3 解析函数与柯西-黎曼方程

定义 2.4 (解析函数). 在区域 G 内每一点都可导的函数, 称为 G 内的解析函数。例如, z^2 和 e^z 都是全平面上的解析函数。解析性是复变函数核心的研究对象。

定理 2.5 (柯西-黎曼方程 (必要条件)). 若函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处可导, 则其实部 $u(x, y)$ 与虚部 $v(x, y)$ 必须满足偏导数方程:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

这两个方程被称为柯西-黎曼方程 (简称 $C-R$ 方程)。它是复变函数可导的必要条件。如果两函数 u, v 在点 z 可微 (即存在连续的一阶偏导), 且满足 $C-R$ 方程, 则该点的导数 $f'(z)$ 必然存在。

注. 从几何层面看, $C-R$ 方程反映了 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 之间的深刻联系。在二维平面内, 实部 $u(x, y) = \text{常数}$ 与虚部 $v(x, y) = \text{常数}$ 所代表的两族等值曲线是相互正交的。这意味着如果我们知道了一个解析函数的实部, 就可以唯一地 (相差一个实常数) 确定其虚部。例如, 已知实部 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 通过线积分求解 $C-R$ 方程可求得虚部 $v(x, y) = 2xy$, 进而得到解析函数 $f(z) = z^2$ 。

2.4 调和函数与无穷远点

定义 2.6 (调和函数). 若一个二元实函数 $u(x, y)$ 在某区域内存在二阶连续偏导数, 且满足二维拉普拉斯方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

则称该函数为调和函数。

定理 2.7 (共轭调和函数). 解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 的实部和虚部必定为调和函数。我们称满足 $C-R$ 方程的实部和虚部是一对共轭调和函数。

注. 在物理领域, 解析函数的实部和虚部往往具有物理意义, 例如平面流体力学中的流函数和势函数, 或者静电场中的电场强度和电势。由于它们满足拉普拉斯方程, 因此这些问题可以通过求解二维拉普拉斯边值问题来解决。

注 (无穷远点处的解析性). 函数在某一点是否解析, 常常与其所在区域及邻域有关。为了研究复变函数在无穷远处的性质, 我们需要引入无穷远点。通过作变换 $z = \frac{1}{t}$, 可以将无穷远点 $z = \infty$ 映射到 $t = 0$ 点。因此, 如果在变换后的 $t = 0$ 处解析, 则称原函数在无穷远点解析。如果在某点的任意邻域内均不存在解析点, 则该点被称为函数的奇点。

2.5 保角变换

定义 2.8 (保角变换). 复数解析函数 $w = f(z)$ 代表了一个变换或映射。若在 z 平面的某个点 z_0 处满足 $f'(z_0) \neq 0$, 则该映射在 z_0 点具有保角性。此时, 称解析函数代表的映射为保角变换 (或保角映射)。

注 (几何直观解释). 导数的模 $|f'(z_0)|$ 表征了映射在 z_0 点的伸缩率 (放大或缩小倍数), 而 $\arg f'(z_0)$ 表征了映射在该点的辐角 (旋转角度)。假设在 z 平面内存在两条曲线 l_1 和 l_2 相交于 z_0 点, 它们在 w 平面的像曲线为 l'_1 和 l'_2 。由于:

$$\arg l'_1 = \arg l_1 + \arg f'(z_0), \quad \arg l'_2 = \arg l_2 + \arg f'(z_0)$$

因此, 映射前后两条曲线的夹角保持不变, 即 $\arg(l'_1, l'_2) = \arg(l_1, l_2)$ 。同时, 过同一点的这两条曲线, 其伸缩率相同。这种在变换下保持角度不变且伸缩率一致的特性, 是保角变换的核心。

注 (非保角的特殊点). 必须强调的是, 解析函数并非处处保角。如果一个映射在某点 z_0 处满足 $f'(z_0) = 0$, 由于此时 $\arg f'(z_0)$ 没有定义, 映射在该点的辐角变化失去了意义, 因而保角性失效。在实际应用中, 利用这些导数为零的点可以产生特殊的几何图案, 但在需要几何保形的区域应避免使用这些点。

定理 2.9 (黎曼映射定理). 如果复平面上的区域 C 是单连通区域, 边界为简单闭曲线, 那么必然存在一个解析函数 $f(z)$, 使得 G 内的每一个点与单位圆 (或另一个简单图形, 如半平面) 内的点一一对应。这种变换是双向单值对应的 (即双射)。

注 (工程应用与物理背景). 保角变换在物理和工程领域具有极高的实用价值。在求解二维平面内的静电场、流体力学和热传导问题时, 常常需要面对形状极其复杂的边界。通过选择合适的保角变换, 可以将 z 复平面内的复杂区域 (如两个不相交的偏心圆、多边形) 映射为 w 平面内形状简单的基础区域 (例如同心圆或标准矩形)。由于拉普拉斯算符 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 在保角变换下其数学表达形式也会发生相应的简化, 变换后原本复杂的微分方程边值问题往往能得到大幅度的简化。将复杂图形变为简单几何形状后求解, 再通过反变换映射回原物理空间, 即可得到实际物理问题的精确解。

结论: 考虑映射 $\zeta = \epsilon + i\eta = f(z)$, 其中 $z = x + iy$, $f(z)$ 为解析函数。讨论映射 $(x, y) \rightarrow (\epsilon, \eta)$ 下 Laplace 算子 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$ 的变换。

证明. 设解析函数为 $w = f(z)$, 其中 $w = \xi + i\eta$, $z = x + iy$ 。利用链式法则对坐标 x 求一阶偏导:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta}$$

对 x 求二阶偏导 (注意此时由于算子作用, 交叉项相互抵消, 且 ξ, η 为调和函数):

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} \frac{\partial}{\partial \xi} + \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \left(\frac{\partial^2 \eta}{\partial x^2} \right) \frac{\partial}{\partial \eta} + \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \eta^2}$$

同理, 对坐标 y 求二阶偏导:

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} \frac{\partial}{\partial \xi} + \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \left(\frac{\partial^2 \eta}{\partial y^2} \right) \frac{\partial}{\partial \eta} + \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2}{\partial \eta^2}$$

将两式相加得到原坐标系下的拉普拉斯算子 ∇_1^2 :

$$\nabla_1^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

由于 $w = f(z)$ 为解析函数, 其实部 ξ 与虚部 η 满足柯西-黎曼 (C-R) 方程:

$$\left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right) = \left(\frac{\partial \eta}{\partial y} \right), \quad \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right) = - \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \right)$$

利用上述 C-R 方程进行替换和化简, 消去交叉项后, 将原坐标拉普拉斯算子变换为关于 ξ, η 的拉普拉斯算子 ∇_2 :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} &= \left[\left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \xi}{\partial y} \right)^2 \right] \left(\frac{\partial^2}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2}{\partial \eta^2} \right) \\ &= |f'(z)|^2 \nabla_{\epsilon, \eta}^2\end{aligned}$$

□

2.6 多值函数与黎曼面

定义 2.10 (多值函数). 在复变函数中存在一类函数, 在区域 $G \subset \mathbb{C}$ 中, 对于复数 $z \in G$, 有多个复数 w 与之对应, 称此类函数为多值函数。多值函数通常产生于数学运算的逆过程, 例如求平方根、求对数等。

注 (多值性的数学根源). 多值性产生的根本原因在于复数辐角 ($\arg z$) 具有 2π 的周期性。以平方根函数 $w = \sqrt{z-a}$ 的求逆过程为例, 设 $w = \rho e^{i\phi}$, $z-a = r e^{i\theta}$, 则有 $w^2 = z-a$ 。代入极坐标表达式, 可得:

$$\rho = \sqrt{r}, \quad \phi = \frac{\theta}{2} + n\pi, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

这表明, 对于同一个 z 值, 将存在正负两个 w 值与之对应, 即产生多值性。类似地, 反三角函数等均可转化为与根式或对数相关的多值函数。导致多值性的变量 $z-a$ 称为该多值函数的宗量。

定义 2.11 (分支点). 当自变量 z 绕某一点 z_0 沿简单闭合路径 (如圆) 一周回到原处时, 若相应的函数值 w 发生改变 (不复原), 则称点 z_0 为该多值函数的分支点。

注 (分支点的判定方法). 要考察无穷远处的点 $z = \infty$ 是否是分支点, 可以通过变量代换 $z = \frac{1}{t}$ 进行判断。若变换后的函数在 $t = 0$ 处具有多值分支点, 则 $z = \infty$ 是原函数的分支点。例如, 对于 $w = \sqrt{z-a}$ 而言, $z = a$ 和 $z = \infty$ 就是其唯一的两个分支点。

定义 2.12 (割线与单值分支). 为了将多值函数当作单值函数来研究解析性质, 需要限制自变量 z 的辐角变化范围。常见的做法是定义一条割线。例如, 在复平面上从分支点 $z = a$ 向右作水平延伸到 ∞ 的割线, 并规定割线一侧的范围为 $0 \leq \arg(z-a) < 2\pi$ 。在此限制下, 辐角被固定, 从而 w 的值被唯一确定。这种被割线限制定义出的单值函数区域, 称为多值函数的单值分支。

注. 多值函数有无数个单值分支, 每个单值分支在其定义域内部都是解析函数, 且依然满足常规的求导法则。例如, 在特定的单值分支上, 有 $\frac{d}{dz}(\ln z) = \frac{1}{z}$ 。

定义 2.13 (黎曼面). 黎曼面是一种几何构造方法, 用于将多值函数转化为几何上的单值函数。它通过将各个单值分支的复平面 (平面片) 按照特定的规则 (割线对合) 黏合在一起, 构成一个多维或多叶的空间结构。

注 (构造与属性). 以二值函数 $w = \sqrt{z-a}$ 为例, 将其第一个单值分支的割线上岸, 与第二个单值分支的割线下岸黏合, 就可以形成一张二叶黎曼面。在这张黎曼面上, 点的移动突破了原复平面上割线的限制, 复平面内的点与黎曼面上的点实现了一一对应。对于对数函数 $w = \ln z$ 及其无穷多个单值分支, 其黎曼面表现为无穷多叶并沿着割线呈螺旋状上升的复杂曲面。

第三章 复变积分

3.1 复变积分及其性质

定义 3.1 (复变积分). 设函数 $f(z)$ 在曲线 C 上有定义, 将其分割为 n 段, 设分点为 $z_0 = A, z_1, \dots, z_n = B$, ζ_k 为 z_{k-1} 到 z_k 上的任意一点. 当 $n \rightarrow \infty$ 且 $\max |\Delta z_k| \rightarrow 0$ 时, 如果此和式的极限存在, 且极限值与 ζ_k 的选取无关, 则称此极限值为函数 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分:

$$\int_C f(z) dz = \lim_{\max |\Delta z_k| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\zeta_k) \Delta z_k.$$

定义 3.2 (复变积分与实变积分的关系). 一个复变积分实际上是两个实变线积分的有序组合:

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy).$$

定理 3.3 (复变积分的线性与可加性). 复变积分具有线性与可加性, 即:

1. 如果积分路径 C 可分解为若干个分段光滑曲线 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz + \dots + \int_{C_n} f(z) dz;$$

2. 若 C^- 表示 C 的逆向, 则 $\int_C f(z) dz = - \int_{C^-} f(z) dz$;

3. $\int_C a f(z) dz = a \int_C f(z) dz$ (a 为复常数);

4. $|\int_C f(z) dz| \leq \int_C |f(z)| |dz| \leq Ml$ (其中 M 为 $|f(z)|$ 在 C 上的上界, l 为 C 的长度)。

定理 3.4 (不定积分的解析性). 如果函数 $f(z)$ 在有界单连通区域 G 内解析, 则 $f(z)$ 的不定积分 $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$ (其中 $z \in G$) 也在 G 内解析, 并且:

$$F'(z) = \frac{d}{dz} \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta = f(z), \quad z \in G.$$

定义 3.5 (原函数). 如果函数 $\Phi(z)$ 的导数 $\Phi'(z) = f(z)$, 则称 $\Phi(z)$ 为 $f(z)$ 的原函数. 对于给定的函数 $f(z)$, 其原函数并不唯一, 任意两个原函数相差一个常数, 即:

$$\Phi_1(z) - \Phi_2(z) = C.$$

3.2 Cauchy 积分定理

定理 3.6 (Cauchy 定理 (有界单连通区域)). 设有界区域 G 的边界 C 为分段光滑曲线。如果函数 $f(z)$ 在闭区域 $\overline{G}$ 中解析, 则沿边界 C 的正向积分满足:

$$\oint_C f(z)dz = 0.$$

证明. 由于:

$$\oint_C f(z)dz = \oint_C (u + iv)(dx + idy) = \oint_C (udx - vdy) + i \oint_C (vdx + udy)$$

根据解析函数的 Cauchy-Riemann 条件以及二维曲线积分格林公式可得:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

可以得到:

$$\oint_C (udx - vdy) = 0, \quad \oint_C (vdx + udy) = 0$$

因此:

$$\oint_C f(z)dz = 0.$$

□

定理 3.7 (Cauchy 定理 (有界多连通区域)). 设 $f(z)$ 是在多连通区域 G 中的解析函数, 则:

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k^-} f(z)dz.$$

证明. 设 G 为多连通区域, C 为其最外面的边界, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 为 G 内的各个孔的边界。根据 Cauchy 定理 (有界单连通区域), 对于每个孔的边界 C_k :

$$\oint_C f(z)dz + \oint_{C_k^+} f(z)dz = 0.$$

因此:

$$\oint_C f(z)dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k^-} f(z)dz.$$

□

3.3 两个常用的引理

引理 3.8 (小圆弧引理). 设函数 $f(z)$ 在 $z = a$ 点的空心邻域内连续, 并且当 $|z - a| \rightarrow 0$ 时, $(z - a)f(z)$ 一致趋近于 k , 则:

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{C_\delta} f(z) dz = ik(\theta_2 - \theta_1),$$

其中 C_δ 是以 $z = a$ 为圆心, δ 为半径, 张角为 $\theta_2 - \theta_1$ 的圆弧。

证明. 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 使得当 $0 < |z - a| < \delta$ 时, 有 $|(z - a)f(z) - k| < \varepsilon$. 因此:

$$\begin{aligned} \left| \int_{C_\delta} f(z) dz - ik(\theta_2 - \theta_1) \right| &= \left| \int_{C_\delta} ((z - a)f(z) - k) dz \right| \\ &\leq \left| \frac{(z - a)f(z) - k}{(z - a)} \right| \cdot |dz| \end{aligned}$$

因此对于任意的 $\varepsilon > 0, \exists \delta$, 有:

$$\left| \int_{C_\delta} f(z) dz - ik(\theta_2 - \theta_1) \right| \leq \varepsilon(\theta_2 - \theta_1) \rightarrow 0.$$

因此小圆弧引理得证。 □

引理 3.9 (大圆弧引理). 设 $f(z)$ 在 ∞ 点的邻域内连续, 当 $z \rightarrow \infty$ 时, $zf(z)$ 一致趋近于 K , 则:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = iK(\theta_2 - \theta_1),$$

其中 C_R 是以原点为圆心, R 为半径, 张角为 $\theta_2 - \theta_1$ 的圆弧。

注. 证明方法与小圆弧引理相同, 此处省略。

3.4 Cauchy 积分公式

定理 3.10 (有界区域的 Cauchy 积分公式). 设 $f(z)$ 是有界闭区域 $\overline{G}$ 中的单值解析函数, G 的边界 C 为分段光滑曲线, a 为 G 内一点, 则:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - a} dz.$$

注. 应用小圆弧引理以及连续变形定理可证明 Cauchy 积分公式。

定理 3.11 (解析函数的均值定理). 设 $f(z)$ 在圆内解析, $z = a$ 为圆心、 R 为半径的圆周, 则:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(a + Re^{i\theta}) d\theta.$$

注. 应用 Cauchy 积分公式可得解析函数的均值定理。

定理 3.12 (无界区域的 Cauchy 积分公式). 如果 $f(z)$ 在简单闭围道 C 上及 C 外解析, 且当 $z \rightarrow \infty$ 时 $f(z)$ 趋于 0, 则对于区域外一点 a , 有:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z-a} dz,$$

其中积分路径为顺时针方向。

注. 做围道 C_∞ , 在两个围道构成的复联通区域内使用 Cauchy 积分公式, 对于 C_∞ 使用大圆弧引理即可证明。

3.5 Cauchy 型积分

定义 3.13 (Cauchy 型积分). 设函数 $\phi(\zeta)$ 在分段光滑的 (闭合或不闭合) 曲线 C 上连续, z 为 C 外一点, 则积分:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{\phi(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta$$

称为 Cauchy 型积分。

定理 3.14 (Cauchy 型积分的导数). Cauchy 型积分 $f(z)$ 是 z 的解析函数, 且其任意 p 阶导数可通过积分号下求导得到, 即:

$$f^{(p)}(z) = \frac{p!}{2\pi i} \oint_C \frac{\phi(\zeta)}{(\zeta-z)^{p+1}} d\zeta.$$

3.6 解析函数的高阶导数公式及推论

定理 3.15 (解析函数的高阶导数公式). 如果 $f(z)$ 在有界闭区域 $\overline{G}$ 中解析, 则在 G 内 $f(z)$ 的任何阶导数 $f^{(n)}(z)$ 均存在, 并且:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z)^{n+1}} d\zeta,$$

其中 C 是 $\overline{G}$ 的正向边界, z 为 G 内任意一点。

定理 3.16 (Morera 定理). 设函数 $f(z)$ 在区域 $\overline{G}$ 中连续, 如果对于 $\overline{G}$ 中的任何闭合围道 C , 都有 $\oint_C f(z) dz = 0$, 则 $f(z)$ 在 G 内解析。

定理 3.17 (Cauchy 不等式). 设函数 $f(z)$ 在闭区域 $\overline{G}$ 中解析, 在边界 C 上连续, $|f(z)|$ 在边界 C 上的上确界为 M , 则:

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n!}{2\pi} \oint_C \frac{|f(\zeta)|}{|\zeta-z|^{n+1}} |d\zeta| \leq \frac{n! M l}{2\pi d^{n+1}},$$

其中 l 是边界 C 的长度, d 是 z 点到边界的最短距离。特别地, 当 C 是以 z 为圆心、 R 为半径的圆周时:

$$|f^{(n)}(z)| \leq \frac{n! M}{R^n}.$$

定理 3.18 (最大模原理). 若 $f(z)$ 在闭区域 $\overline{G}$ 中解析, 则模 $|f(z)|$ 的最大值在 G 的边界 C 上。

定理 3.19 (Liouville 定理). 如果 $f(z)$ 在全平面解析, 且当 $z \rightarrow \infty$ 时 $|f(z)|$ 有界, 则 $f(z)$ 必为常数。

3.7 Poisson 公式

定理 3.20 (上半平面的 Poisson 公式). 如果 $f(z)$ 在上半平面解析, 即当 $z \rightarrow \infty$ 时 $f(z)$ 趋于 0, 则有:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi.$$

定理 3.21 (上半平面的 Poisson 公式 (实虚部形式)). 由 Poisson 公式可知其实部和虚部分别为:

$$u(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{yu(\xi, 0)}{(\xi - x)^2 + y^2} d\xi, \quad v(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{yv(\xi, 0)}{(\xi - x)^2 + y^2} d\xi.$$

定理 3.22 (圆内的 Poisson 公式). 设 $f(z)$ 在圆 $|z| = a$ 内解析, $z = re^{i\phi}$, 则有:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\theta - \phi) + r^2} f(ae^{i\theta}) d\theta.$$

定理 3.23 (圆内的 Poisson 公式 (实虚部形式)). 设 $f(z) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$, 其实部和虚部分别满足:

$$u(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\theta - \phi) + r^2} u(a, \theta) d\theta,$$

$$v(r, \theta) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 - 2ar \cos(\theta - \phi) + r^2} v(a, \theta) d\theta.$$